

MAPA DE ARQUITECTURA PERSISTENTE

Proyecto: SHOPSTARTER (MVP)

Este mapa define la **estructura base permanente del sistema**, garantizando coherencia técnica, escalabilidad y alineación con el ciclo de innovación del proyecto.

Está construido considerando:

- Proceso real de los vendedores tradicionales
- Flujos Admin / Vendedor / Cliente
- Infraestructura base definida
- Alcance del MVP
- Enfoque en geolocalización + estante digital

CAPA ESTRATÉGICA (Dominio del Negocio)

Propósito Central

Cerrar la brecha entre comercio tradicional e infraestructura digital.

Núcleo del Dominio

El corazón del sistema no es el producto.
Es la relación dinámica:

Vendedor ↔ Ubicación ↔ Producto ↔ Cliente

Ciclo Persistente del Sistema

1. Descubrimiento geográfico
2. Visualización del estante digital
3. Interacción
4. Pedido
5. Confirmación
6. Métricas
7. Optimización

Toda funcionalidad nueva debe impactar al menos una fase del ciclo.

CAPA DE DOMINIO (Core del Sistema)

Esta capa nunca debe depender de frameworks.

Entidades Principales

Usuario

- id
- email
- rol (ADMIN / VENDEDOR / CLIENTE)
- estado
- fecha_creación

Vendedor

- user (OneToOne)
- verificado
- ubicación_tipo (FIJA / MOVIL)
- reputación
- estado

Producto

- vendedor
- nombre
- descripción
- precio
- stock
- estado (DRAFT / ACTIVE / PAUSED / OUT_OF_STOCK / REJECTED)
- categoría

Pedido

- cliente
- vendedor
- estado
- fecha
- total

Ubicación

- vendedor
- latitud
- longitud
- timestamp

Reseña

- cliente
- vendedor
- calificación
- comentario

CAPA DE APLICACIÓN (Service Layer)

Aquí vive la lógica de negocio.

Patrón aplicado:

- Service Layer Pattern
- Separación estricta de responsabilidades

Ejemplo:

ProductService

OrderService

VendorService

GeoService

NotificationService

ModerationService

AnalyticsService

NUNCA colocar lógica de negocio en:

- Views
- Serializers
- Model methods complejos

CAPA DE INFRAESTRUCTURA



Autenticación y Seguridad

- Django Auth
- JWT (si usamos API desacoplada)
- Permisos por rol
- Middleware de seguridad



Base de Datos

- PostgreSQL
- Índices en:
 - vendedor_id
 - categoría_id
 - estado
 - latitud/longitud

- Soft delete donde aplique

Geolocalización

- Cálculo de distancia (Haversine o PostGIS)
- Validación de velocidad
- Detección de ubicaciones imposibles

Analítica

- Métricas agregadas
- Logs estructurados
- Auditoría transversal

CAPA DE PRESENTACIÓN

Opción 1 (MVP simple)

- Django Templates

Opción 2 (Escalable)

- Django REST Framework
- Frontend desacoplado (React / Next.js)

MÓDULOS TRANSVERSALES (Siempre Activos)

Estos impactan todo el sistema:

Auditoría y Logs

- Quién hizo qué
- Cuándo
- Desde dónde

Sistema de Alertas

- Bajo stock
- Precio sospechoso
- Actividad anómala

Motor de Estados

Centraliza estados de:

- Producto
- Pedido
- Vendedor
- Promoción

Evita inconsistencias.

MAPA DE CONEXIÓN ENTRE FLUJOS

ADMIN

Gobierno → Moderación → Seguridad → Marketing → Analítica

VENDEDOR

Configuración → Publicación → Ubicación → Interacción → Venta → Reporte

CLIENTE

Mapa → Descubrimiento → Evaluación → Contacto → Pedido → Historial

PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS PERSISTENTES

1. Separación clara de responsabilidades
2. Ninguna lógica crítica en Views
3. Estados centralizados
4. Soft delete en entidades críticas
5. Auditoría obligatoria
6. Seguridad por diseño
7. Métricas desde el inicio
8. Pensar en escalabilidad desde MVP

ALINEACIÓN CON EL MVP

En alcance:

- Estante digital
- Geolocalización en tiempo real
- Gestión de productos y stock
- Sistema básico de reputación
- Panel administrativo completo

Fuera de alcance:

- Pagos integrados
- Repartidores
- Infraestructura logística

10 EVOLUCIÓN FUTURA (NO MVP)

- Motor de recomendaciones (IA)
- Pricing inteligente
- Segmentación automática
- Programas de fidelización



Cómo usar este Mapa

Cada nueva funcionalidad debe responder:

1. ¿En qué capa vive?
2. ¿Qué entidades toca?
3. ¿A qué flujo impacta?
4. ¿Pertenece al MVP?
5. ¿Afecta el ciclo de innovación?
6. ¿Requiere métricas?

Si una propuesta no puede ubicarse en este mapa, no está madura.